

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. E-commerce Business

1.1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ E-commerce)

การดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้า เปรียบเทียบราคาชำระเงิน และติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทำให้การซื้อขายสามารถดำเนินการได้ทุกที่และทุกเวลา นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง ลดข้อจำกัดด้านสถานที่ และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

1.2 การจัดการข้อมูลสินค้า (Product Management)

ข้อมูลสินค้าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของระบบ E-commerce โดยประกอบด้วยรายละเอียด เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หมวดหมู่สินค้า ยี่ห้อ ราคา จำนวนสินค้าคงเหลือ และรายละเอียดของสินค้า ระบบจะต้องสามารถจัดเก็บและบริหารข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหา และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ข้อมูลสินค้าไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อหาสินค้าขายดี หมวดยอดนิยม ได้รับความนิยม แนวโน้มการขาย และการวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้ประกอบการ

1.3 การจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer Management)

ระบบ E-commerce จะมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น รหัสลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ และประวัติการสั่งซื้อ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการและพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลลูกค้าสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรม การซื้อ ความถี่ในการสั่งซื้อ กลุ่มลูกค้า และมูลค่าการใช้จ่ายของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการตลาด จัดทำโปรโมชั่น และสร้างแคมเปญที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management)

การจัดการคำสั่งซื้อเป็นกระบวนการสำคัญของระบบ E-commerce ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการชำระเงิน การจัดเตรียมสินค้า การจัดส่ง และการติดตามสถานะของคำสั่งซื้อ ระบบจะต้องสามารถ ข้อมูลคำสั่งซื้อยังสามารถนำมาวิเคราะห์ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อในแต่ละช่วงเวลา มูลค่าการซื้อเฉลี่ย และ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานธุรกิจบนที่ข้อมูลคำสั่งซื้อ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามรายการสั่งซื้อย้อนหลังได้

1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ E-commerce (E-commerce Business Analytics)

ธุรกิจ E-commerce มีข้อมูลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และ ข้อมูลคำสั่งซื้อ การนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวโน้มของธุรกิจและสามารถ ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวอย่างการวิเคราะห์ที่สำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ยอดขายรายวัน การ วิเคราะห์สินค้าขายดี การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และการวิเคราะห์รายได้ตามพื้นที่หรือช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่งข้อมูลอาจทำได้ยากหากใช้ฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินงาน (Operational Database) โดยตรง ดังนั้นจึงมีการนำระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) มาใช้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

2. คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ฐานข้อมูลธุรกรรม ไฟล์ข้อมูล หรือระบบสารสนเทศต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลผ่านกระบวนการ **Extract, Transform และ Load (ETL)** เพื่อจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจ โดย สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 คุณลักษณะของคลังข้อมูล (Characteristics of Data Warehouse) คลังข้อมูลมีลักษณะสำคัญ 4 ประการดังนี้

1. Subject-Oriented ข้อมูลภายในคลังข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการ วิเคราะห์ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า

2. Integrated ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากหลายแหล่งและผ่านกระบวนการปรับรูปแบบให้มี มาตรฐานเดียวกัน เช่น การกำหนดรูปแบบวันที่ หน่วยข้อมูล

3. Time-Variant ข้อมูลภายในคลังข้อมูลจะมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลานาน ทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา และศึกษาพฤติกรรมของธุรกิจในอดีต ได้

4. Non-Volatile ข้อมูลที่ถูกนำเข้าสู่คลังข้อมูลแล้วจะไม่ถูกแก้ไข หรือลบเหมือนฐานข้อมูล สำหรับการดำเนินงาน แต่จะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลมีความคงที่ และเหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์ในระยะยาว

2.2 องค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse Architecture) ระบบคลังข้อมูลโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

1. **Data Source** เป็นแหล่งข้อมูลต้นทาง เช่น ฐานข้อมูล E-commerce ไฟล์ CSV หรือข้อมูลจากระบบต่าง ๆ
2. **ETL Process** ทำหน้าที่ดึงข้อมูล (Extract) แปลงข้อมูล (Transform) และโหลดข้อมูล (Load) เข้าสู่คลังข้อมูล
3. **Data Warehouse** ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ ETL แล้วในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์
4. **Business Intelligence (BI)** หรือระบบแสดงผลข้อมูล ทำหน้าที่สร้างรายงาน กราฟ และ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

3. กระบวนการ ETL Extract, Transform and Load Process คือกระบวนการสำคัญของระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่ใช้ในการรวบรวม แปลง และจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ โดยกระบวนการ ETL ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สอดคล้องกัน และพร้อมสำหรับการนำไปใช้ในการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

4. Amazon Web Services (AWS) คือ แพลตฟอร์มการให้บริการระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Platform) ที่พัฒนาโดยบริษัท Amazon ซึ่งให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนจัดซื้อหรือดูแลฮาร์ดแวร์ด้วยตนเอง



รูปที่ 2.1 Amazon Web Services logo

2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

1. สถาปัตยกรรม อเมซอน คลาวด์เทคโนโลยี

1.1 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เป็นบริการจัดเก็บข้อมูลแบบ Object Storage ของ Amazon Web Services (AWS) ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากมีความทนทานสูงและสามารถขยายพื้นที่จัดเก็บได้ตามความต้องการ ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ และชุดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์



รูปที่ 2.2 Amazon Simple Storage Service logo

1.2 AWS Lambda เป็นบริการประมวลผลแบบ Serverless Computing ที่ช่วยให้สามารถรันโค้ดได้โดยไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์ โดย Lambda จะทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ (Event) ที่กำหนดไว้ เช่น การอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ Amazon S3 หรือการเรียกใช้งานผ่าน API ทำให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ



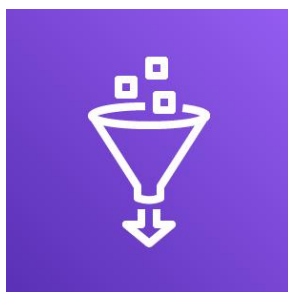
รูปที่ 2.3 AWS Lambda logo

1.3 AWS Glue Databrew เป็นเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดและเตรียมข้อมูล (Data Preparation) โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลผ่านหน้าจอแบบ Visual Interface เช่น การลบข้อมูลซ้ำ การจัดการข้อมูลที่หายไป และการปรับรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน



รูปที่ 2.4 AWS Glue Databrew logo

1.4 AWS Glue ETL Job เป็นบริการที่ใช้ในการแปลงข้อมูล (Transformation) และโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล โดยสามารถพัฒนา ETL ด้วยภาษา Python หรือ Apache Spark เพื่อจัดรูปแบบข้อมูล รวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และสร้างโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ เช่น Star Schema



รูปที่ 2.5 AWS Glue ETL Job logo

1.5 AWS Glue Data Catalog เป็นบริการสำหรับจัดเก็บ Metadata หรือข้อมูลอธิบายโครงสร้างของข้อมูล เช่น ชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล และตำแหน่งของไฟล์ ซึ่งช่วยให้บริการต่าง ๆ ของ AWS สามารถค้นหาและใช้งานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง



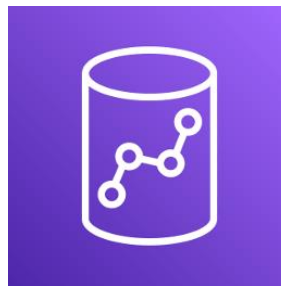
รูปที่ 2.6 AWS Glue Data Catalog logo

1.6 Amazon Athena เป็นบริการสำหรับสืบค้นข้อมูลด้วยภาษา SQL แบบ Serverless โดยสามารถสืบค้นข้อมูลที่จัดเก็บอยู่บน Amazon S3 ได้โดยตรงโดยไม่ต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้งานจะเสียค่าใช้จ่ายตามปริมาณข้อมูลที่สืบค้น (Pay per Query)



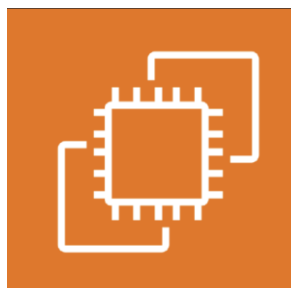
รูปที่ 2.7 Amazon Athena logo

1.7 Amazon Redshift เป็นบริการคลังข้อมูล (Cloud Data Warehouse) ของ AWS ที่ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Columnar Storage และ Massively Parallel Processing (MPP) ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลและสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว



รูปที่ 2.8 Amazon Redshift logo

1.8 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) เป็นบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันได้ตามต้องการ โดยสามารถเลือกขนาดของเครื่องและทรัพยากรให้เหมาะสมกับการใช้งาน



รูปที่ 2.9 Amazon EC2 logo

1.9 Amazon CloudWatch เป็นบริการสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของทรัพยากรบน AWS โดยสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้งาน (Metrics) บันทึกเหตุการณ์ (Logs) และตั้งค่าการแจ้งเตือน (Alarms) เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบ



รูปที่ 2.10 Amazon CloudWatch logo

1.10 Aws CloudTrail เป็นบริการที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบัญชี AWS เช่น การสร้าง แก้ไข หรือการลบบริการต่าง ๆ รวมถึงการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยในการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit) และเพิ่มความปลอดภัยของระบบ



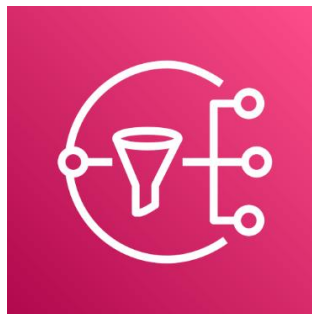
รูปที่ 2.11 Aws CloudTrail

1.11 AWS Identity and Access Management (IAM) เป็นบริการสำหรับจัดการตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรบน AWS โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน หรือบริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล



รูปที่ 2.12 AWS Identity and Access Management logo

1.12 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) เป็นบริการสำหรับส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification Service) ไปยังผู้ใช้งานหรือระบบอื่น ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล SMS หรือการเชื่อมต่อกับบริการ AWS อื่น ๆ



รูปที่ 2.13 Amazon Simple Notification Service logo

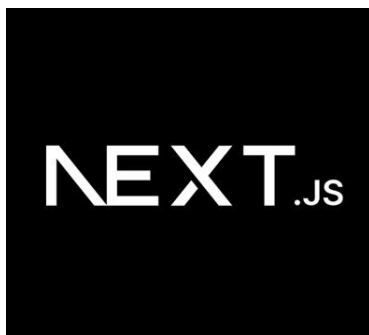
เทคโนโลยีที่ใช้

1. **Node.js** เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการรันภาษา JavaScript บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (JavaScript Runtime Environment) ที่พัฒนาขึ้นบน Google V8 JavaScript Engine โดยออกแบบมาให้สามารถประมวลผลคำขอได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Event-Driven และ Non-Blocking I/O ทำให้รองรับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน และเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและบริการที่ต้องการประสิทธิภาพสูง



รูปที่ 2.14 Node.js logo

2. **Next.js** เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นบน React โดยมีคุณสมบัติเด่น เช่น การจัดการ Routing อัตโนมัติ การรองรับ Server-Side Rendering (SSR) และ Static Site Generation (SSG) รวมถึงการพัฒนา API ภายในแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว



รูปที่ 2.15 Next.js logo

3. ภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้สำหรับจัดการและสืบค้นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยสามารถใช้ในการเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลผ่านคำสั่งต่าง ๆ เช่น SELECT, INSERT, UPDATE และ DELETE นอกจากนี้ SQL ยังเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลบน Amazon Athena และ Amazon Redshift ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ในโครงการนี้สำหรับการสืบค้นและแสดงผลข้อมูลบน Dashboard



รูปที่ 2.16 SQL logo

4. Github เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดเก็บและบริหารจัดการซอร์สโค้ด (Source Code Management) ที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมเวอร์ชัน Git ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ด ทำงานร่วมกันเป็นทีม และจัดเก็บโครงการบนระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.17 Github logo